



LELEC1755

Partie « Lignes de transmission »

CM6

Guides d'ondes

Matière traitée dans le 6e module LELEC1755

1. Types de lignes de transmission

2. Ondes guidées

- ⇒ Equations générales pour E et H
- ⇒ Modes TEM, TE et TM
- ⇒ Valeurs propres – Diagramme de dispersion

3. Guides d'ondes rectangulaires

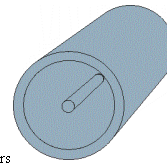
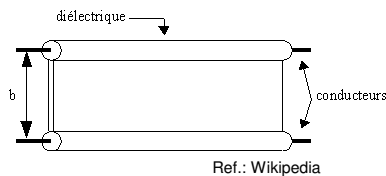
- ⇒ Champs dans un guide d'ondes rectangulaire
- ⇒ Modes TE et TM – Mode dominant

1. Types de lignes de transmission

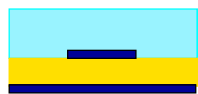
Lignes TEM

Exemples de lignes de transmission TEM

- Câble coaxial
- Ligne bifilaire (twinlead)
- Lignes planaires



Câble coaxial



Ligne microruban

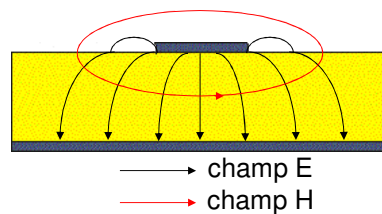
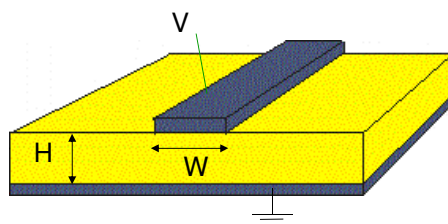


Guide coplanaire

■ métal ■ air ■ substrat planaire

1. Types de lignes de transmission

Lignes planaires/microruban

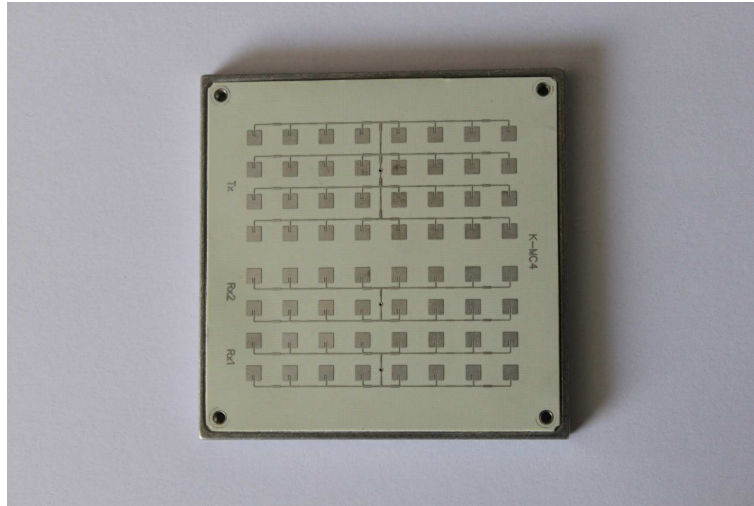


- Le champ électrique est perturbé par l'interface air-diélectrique
- Existence d'un effet de bord: les champs s'étendent de part et d'autre du ruban
- Les champs électrique et magnétique sont orthogonaux dans le plan transverse

1. Types de lignes de transmission

Lignes planaires/microruban

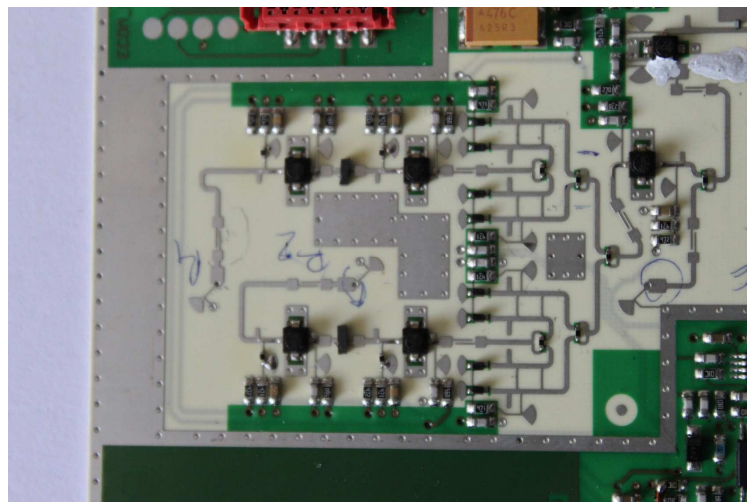
Antennes radar 24 GHz



2. Types de lignes de transmission

Lignes planaires/microruban

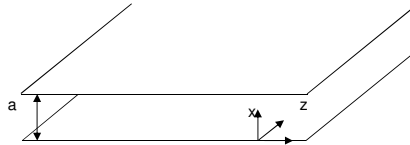
Circuit microruban « front end » radar 24 GHz



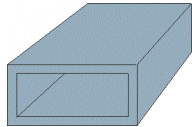
1. Types de lignes de transmission

Guides d'ondes

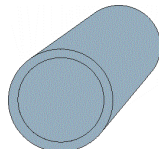
- De manière générale, composé d'un nombre de conducteurs quelconques, avec des diélectriques ou bien un diélectrique seul
- Lignes à plans parallèles



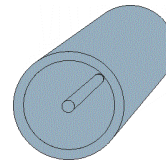
- Guides d'ondes métalliques (non-TEM)



Guide rectangulaire



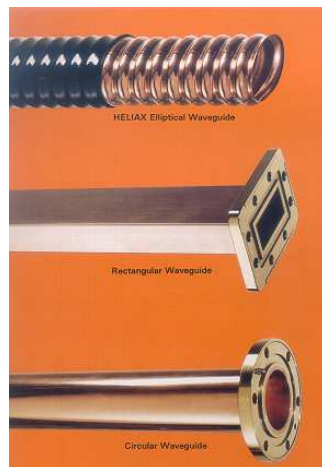
Guide circulaire



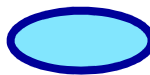
Câble coaxial

1. Types de lignes de transmission

Guides d'ondes



Guide elliptique



Guide rectangulaire



Guide circulaire



— métal
— air

1. Types de lignes de transmission

Guides d'ondes



Ref: Sky-Brookers

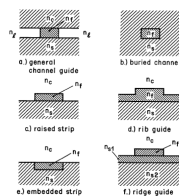


Utilisation des guides d'ondes métalliques: émetteurs communications satellites

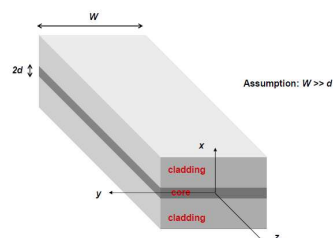
1. Types de lignes de transmission

Guides d'ondes

Guides d'ondes diélectriques, constitués de plusieurs couches de diélectriques de propriétés différentes



Guides intégrés



2. Ondes guidées

Rappel des équations de Maxwell

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -j\omega\mu\vec{H} & \nabla \cdot \vec{E} &= 0 \\ \nabla \times \vec{H} &= (\sigma + j\omega\epsilon)\vec{E} & \nabla \cdot \vec{H} &= 0\end{aligned}$$

$\vec{E}, \vec{H}$ dépendent de la position $\rightarrow \vec{E}(x, y, z), \vec{H}(x, y, z)$

On a défini $jk = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}$ avec $jkY = \sigma + j\omega\epsilon$

$$Y = 1/Z = \sqrt{(\sigma + j\omega\epsilon) / (j\omega\mu)}$$

➤ si pas de pertes ($\sigma = 0$) $jk = j\omega\sqrt{\epsilon\mu}$ et $Y = \sqrt{\epsilon / \mu}$ (admittance)

➤ réécriture des équations de Maxwell $\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -jkZ\vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} = jkY\vec{E} \end{cases}$

2. Ondes guidées

Calcul de H_z et E_z

$$\nabla \times \vec{E} = -jkZ\vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{H} = jkY\vec{E}$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -jkZ H_x$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = jkY E_x$$

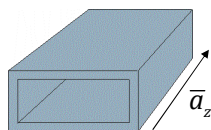
$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -jkZ H_y$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = jkY E_y$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -jkZ H_z$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = jkY E_z$$

Recherche d'une solution de **propagation** selon l'axe des z



$$\begin{aligned}\vec{E}(x, y, z) &\propto e^{-\gamma z} \\ \vec{H}(x, y, z) &\propto e^{-\gamma z} \\ \gamma &= \alpha + j\beta\end{aligned}$$

2. Ondes guidées

Calcul de H_z et E_z

$$\begin{aligned}\bar{E}(x, y, z) &\propto e^{-\gamma z} \\ \bar{H}(x, y, z) &\propto e^{-\gamma z} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial z} \begin{bmatrix} \bar{E} \\ \bar{H} \end{bmatrix} = -\gamma \begin{bmatrix} \bar{E} \\ \bar{H} \end{bmatrix}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} &= -jkZ H_x \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} &= -jkZ H_y \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} &= -jkZ H_z \end{aligned} \right\} \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{\partial E_z}{\partial y} + \gamma E_y &= -jkZ H_x \\ -\gamma E_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} &= -jkZ H_y \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} &= -jkZ H_z \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} &= jkY E_x \\ \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} &= jkY E_y \\ \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} &= jkY E_z \end{aligned} \right\} \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{\partial H_z}{\partial y} + \gamma H_y &= jkY E_x \\ -\gamma H_x - \frac{\partial H_z}{\partial x} &= jkY E_y \\ \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} &= jkY E_z \end{aligned} \right.$$

2. Ondes guidées

Calcul de H_z et E_z

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} + \gamma E_y \right) &= -jkZ H_x \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(-\gamma E_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) &= -jkZ H_y \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} &= -jkZ H_z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial H_z}{\partial y} + \gamma H_y &= jkY E_x \\ -\gamma H_x - \frac{\partial H_z}{\partial x} &= jkY E_y \\ -jkZ \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) &= jkY E_z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\gamma \frac{\partial E_x}{\partial x} - \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} - \left[\gamma \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} \right] &= -jkY jkZ E_z \end{aligned}$$

Comme $ZY = 1 \Rightarrow \gamma \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} \right) + \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + k^2 E_z = 0$

2. Ondes guidées

Calcul de H_z et E_z

Il n'y a pas de charges dans le guide

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = 0 \Rightarrow \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \gamma E_z$$

$$\Rightarrow \gamma \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} \right) + \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + k^2 E_z = 0$$

devient

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + (\gamma^2 + k^2) E_z = 0$$

$$\nabla_t^2 E_z + p^2 E_z = 0 \quad \text{avec } p^2 = \gamma^2 + k^2$$

p^2 est la valeur propre de l'équation de Helmholtz satisfaite par E_z

2. Ondes guidées

Calcul de H_z et E_z

Pour la composante longitudinale du champ magnétique

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_z}{\partial y^2} + (\gamma^2 + k^2) H_z = 0$$

$$\nabla_t^2 H_z + p^2 H_z = 0 \quad \text{avec } p^2 = \gamma^2 + k^2$$

p^2 est la valeur propre de l'équation de Helmholtz satisfaite par H_z

A chaque valeur propre correspond au moins une fonction propre, solution de l'équation !

$\rightarrow E_z$ et H_z ne sont pas couplés (structure isotrope et homogène)

2. Ondes guidées

Calcul de H_t et E_t

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} + \gamma E_y = -jkZ H_x$$

$$-\gamma E_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -jkZ H_y$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} + \gamma H_y = jkY E_x$$

$$-\gamma H_x - \frac{\partial H_z}{\partial x} = jkY E_y$$

$$E_x = \frac{1}{jkY} \left[\frac{\partial H_z}{\partial y} + \gamma H_y \right] = \frac{1}{jkY} \left[\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\gamma}{jkZ} \left(-\gamma E_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) \right]$$

$$E_x = \frac{k^2}{p^2 jkY} \left[\frac{\partial H_z}{\partial y} + \frac{\gamma}{jkZ} \frac{\partial E_z}{\partial x} \right] = -\frac{jkZ}{p^2} \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\gamma}{p^2} \frac{\partial E_z}{\partial x}$$

$$E_x = - \left(jkZ \frac{\partial H_z}{\partial y} + \gamma \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) / p^2$$

$$E_y = \left(jkZ \frac{\partial H_z}{\partial x} - \gamma \frac{\partial E_z}{\partial y} \right) / p^2$$

$$H_x = \left(jkY \frac{\partial E_z}{\partial y} - \gamma \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) / p^2$$

$$H_y = - \left(jkY \frac{\partial E_z}{\partial x} + \gamma \frac{\partial H_z}{\partial y} \right) / p^2$$

2. Ondes guidées

Solution générale pour E et H

$$\nabla_t^2 H_z + p^2 H_z = 0$$

$$E_x = - \left(jkZ \frac{\partial H_z}{\partial y} + \gamma \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) / p^2$$

$$E_y = \left(jkZ \frac{\partial H_z}{\partial x} - \gamma \frac{\partial E_z}{\partial y} \right) / p^2$$

$$\nabla_t^2 E_z + p^2 E_z = 0$$

$$H_x = \left(jkY \frac{\partial E_z}{\partial y} - \gamma \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) / p^2$$

$$H_y = - \left(jkY \frac{\partial E_z}{\partial x} + \gamma \frac{\partial H_z}{\partial y} \right) / p^2$$

$$\text{avec } p^2 = \gamma^2 + k^2$$

Il s'agit d'une **solution générale**, pour **6** composantes de champs

- 2 composantes longitudinales E_z et H_z , solutions de Helmholtz
- 4 composantes transverses E_x , E_y , H_x , H_y qui sont fonctions de E_z et H_z

Si 5 composantes non-nulles: $H_z = 0 \rightarrow$ mode **Transverse Magnétique (TM)**

ou $E_z = 0 \rightarrow$ mode **Transverse Electrique (TE)**

Si 4 composantes non-nulles: $H_z = E_z = 0 \rightarrow$ mode **TEM**

2. Ondes guidées

Mode TEM

Le mode TEM est caractérisé par des composantes transverses uniquement → E_z et H_z sont donc nulles

$$\begin{aligned} E_x &= -\left(jkZ \frac{\partial H_z}{\partial y} + \gamma \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) / p^2 \\ E_y &= -\left(jkZ \frac{\partial H_z}{\partial x} - \gamma \frac{\partial E_z}{\partial y} \right) / p^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_x &= \left(jkY \frac{\partial E_z}{\partial y} - \gamma \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) / p^2 \\ H_y &= -\left(jkY \frac{\partial E_z}{\partial x} + \gamma \frac{\partial H_z}{\partial y} \right) / p^2 \end{aligned}$$

Les composantes transverses sont donc toutes nulles SAUF si $p = 0$,
càd $k^2 = -\gamma^2 \Rightarrow \beta = \omega\sqrt{\epsilon\mu}$

→ solution indéterminée !

→ il faut donc prendre une autre relation pour calculer les composantes de E et H (voir CM3)

$$\begin{cases} \nabla_t \times \bar{E}_t = 0 \\ \nabla_t \cdot \bar{E}_t = 0 \end{cases} \rightarrow \nabla_t^2 \Phi = 0 \rightarrow \bar{E} = \bar{E}_t = -\nabla_t \Phi e^{-j\beta z} \rightarrow \bar{H}_t = \frac{\beta}{\omega\mu} \bar{a}_z \times \bar{E}_t$$

2. Ondes guidées

Modes TE et TM

$$\nabla_t^2 H_z + p^2 H_z = 0$$

$$\nabla_t^2 E_z + p^2 E_z = 0$$

$$\begin{aligned} E_x &= -\left(jkZ \frac{\partial H_z}{\partial y} + \gamma \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) / p^2 \\ E_y &= -\left(jkZ \frac{\partial H_z}{\partial x} - \gamma \frac{\partial E_z}{\partial y} \right) / p^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_x &= \left(jkY \frac{\partial E_z}{\partial y} - \gamma \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) / p^2 \\ H_y &= -\left(jkY \frac{\partial E_z}{\partial x} + \gamma \frac{\partial H_z}{\partial y} \right) / p^2 \end{aligned}$$

$$\text{avec } p^2 = \gamma^2 + k^2$$

Les composantes longitudinales (z) sont calculables indépendamment l'une de l'autre

→ les solutions de propagation des équations de Maxwell peuvent donc s'exprimer comme une combinaison linéaire de deux types de modes

les modes TE, pour lesquels $E_z = 0$

les modes TM, pour lesquels $H_z = 0$

2. Ondes guidées

Modes TE et TM

Modes TM

$$\nabla_t^2 E_z + p^2 E_z = 0$$

$$\bar{E}_t = -\gamma \nabla_t E_z / p^2$$

$$\bar{H}_t = -jkY \bar{a}_z \times \nabla_t E_z / p^2$$

Modes TE

$$\nabla_t^2 H_z + p^2 H_z = 0$$

$$\bar{E}_t = -jkZ \bar{a}_z \times \nabla_t H_z / p^2$$

$$\bar{H}_t = -\gamma \nabla_t H_z / p^2$$

avec $p^2 = \gamma^2 + k^2$ valeur propre de l'équation de Helmholtz

Les solutions de l'équation de Helmholtz doivent satisfaire les conditions limites

$\bar{n} \times \bar{E} = 0$ à la surface d'un conducteur électrique parfait (CEP)

$\bar{n} \times \bar{H} = 0$ à la surface d'un conducteur magnétique parfait (CMP)

→ En général ces conditions limites fixent aussi les valeurs propres

2. Ondes guidées

Interprétation de la valeur propre

$$\nabla_t^2 H_z + p^2 H_z = 0 \text{ et } \nabla_t^2 E_z + p^2 E_z = 0 \text{ avec } p^2 = \gamma^2 + k^2$$

Les solutions de propagation sont des solutions propres de l'équation de Helmholtz

→ chaque solution a sa **propre dépendance spatiale** et sa **valeur propre associée p**

→ la distribution spatiale du champ est le **mode de propagation du guide**

→ la dépendance spatiale et la valeur propre seront **fixées par les conditions limites** aux frontières de la section transverse

→ si plusieurs modes (= distributions spatiales différentes) ont la même valeur propre, ils sont dits **dégénérés**

2. Ondes guidées

Diagramme de dispersion

$$p^2 = \gamma^2 + k^2$$

En l'absence de pertes dans le milieu ($\sigma = 0$)

$$k^2 = \omega^2 \epsilon \mu = (\omega/c)^2$$

$$\gamma^2 = p^2 - (\omega/c)^2$$

→ l'exposant de propagation γ est nul à la pulsation de coupure ω_c

$$\omega_c = p c$$

$$\text{Si } \omega < \omega_c \Rightarrow \gamma^2 = \alpha^2 > 0 \Rightarrow \alpha = \sqrt{p^2 - \omega^2 \epsilon \mu}$$

$$\text{Si } \omega > \omega_c \Rightarrow \gamma^2 = (j\beta)^2 < 0 \Rightarrow \beta = \sqrt{\omega^2 \epsilon \mu - p^2}$$

2. Ondes guidées

Diagramme de dispersion

$$\text{Si } \omega < \omega_c \Rightarrow \gamma^2 = \alpha^2 > 0 \Rightarrow \alpha = \sqrt{p^2 - \omega^2 \epsilon \mu}$$

$$\text{Si } \omega > \omega_c \Rightarrow \gamma^2 = (j\beta)^2 < 0 \Rightarrow \beta = \sqrt{\omega^2 \epsilon \mu - p^2}$$

$$\alpha_{\text{mode } i} = \sqrt{p_i^2 - \omega^2 \epsilon \mu}$$

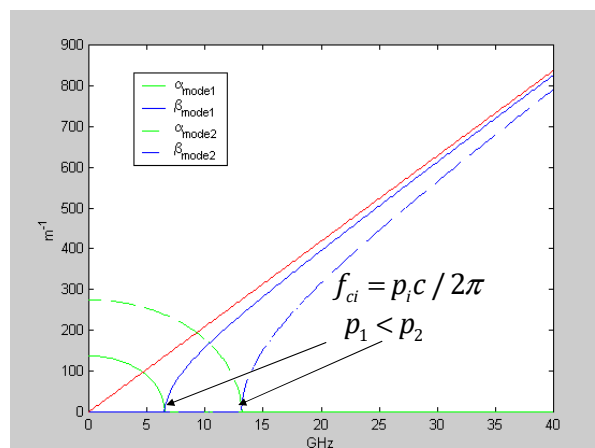
$$\beta_{\text{mode } i} = \sqrt{\omega^2 \epsilon \mu - p_i^2}$$

Si $\omega \gg \omega_c$

$$\beta_{\text{mode } i} \rightarrow \omega \sqrt{\epsilon \mu}$$

... indépendamment de i

→ propagation sans distorsion !



3. Guides d'ondes rectangulaires (CEP)

Solutions générales

$$\nabla_t^2 E_z + p^2 E_z = 0$$

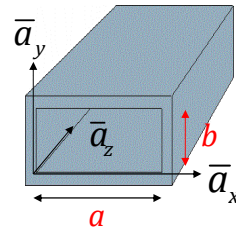
$$\nabla_t^2 H_z + p^2 H_z = 0$$

Solution par séparation de variables

$$E_z = UV \quad \text{or} \quad H_z = UV$$

$$\frac{1}{U} \frac{d^2 U}{dx^2} + \frac{1}{V} \frac{d^2 V}{dy^2} + p^2 = 0$$

$$UV = C \begin{Bmatrix} \cos ux \\ \sin ux \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \cos vy \\ \sin vy \end{Bmatrix} \quad \text{avec} \quad u^2 + v^2 = p^2$$



CL: champ E normal sur les CEP

↔ champ E tangentiel toujours nul sur les CEP

3. Guides d'ondes rectangulaires (CEP)

Modes TM

Modes TM

$$E_z = C_{mn} \sin(m\pi x/a) \sin(n\pi y/b)$$

$$E_x = -(\gamma/p^2) C_{mn} (m\pi/a) \cos(m\pi x/a) \sin(n\pi y/b)$$

$$E_y = -(\gamma/p^2) C_{mn} (n\pi/b) \sin(m\pi x/a) \cos(n\pi y/b)$$

$$H_x = (j\omega\epsilon/p^2) C_{mn} (n\pi/b) \sin(m\pi x/a) \cos(n\pi y/b)$$

$$H_y = -(j\omega\epsilon/p^2) C_{mn} (m\pi/a) \cos(m\pi x/a) \sin(n\pi y/b)$$

$$p_{mn} = \sqrt{(m\pi/a)^2 + (n\pi/b)^2}$$

$$\omega_{cmn} = p_{mn} c$$

m et n sont différents de zéro (sinon E_z est nul !)

3. Guides d'ondes rectangulaires (CEP)

Modes TE

Modes TE

$$H_z = D_{mn} \cos(m\pi x/a) \cos(n\pi y/b)$$

$$E_x = -(j\omega\mu/p^2) D_{mn} (n\pi/b) \cos(m\pi x/a) \sin(n\pi y/b)$$

$$E_y = -(j\omega\mu/p^2) D_{mn} (m\pi/a) \sin(m\pi x/a) \cos(n\pi y/b)$$

$$H_x = (\gamma/p^2) D_{mn} (m\pi/a) \sin(m\pi x/a) \cos(n\pi y/b)$$

$$H_y = (\gamma/p^2) D_{mn} (n\pi/b) \cos(m\pi x/a) \sin(n\pi y/b)$$

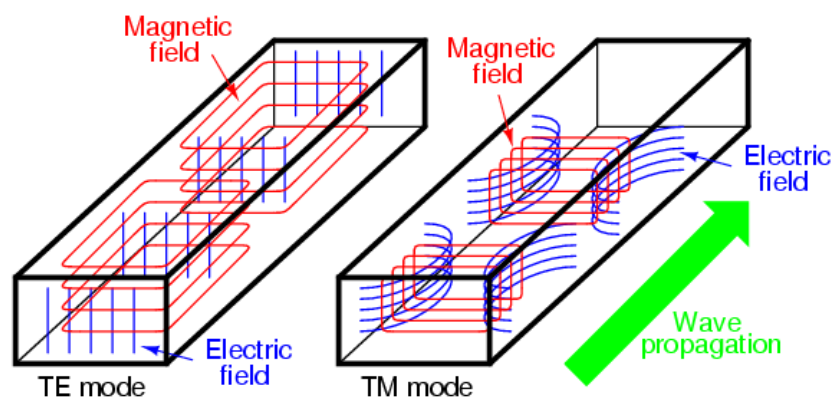
$$p_{mn} = \sqrt{(m\pi/a)^2 + (n\pi/b)^2}$$

$$\omega_{cmn} = p_{mn} c$$

m ou n peut être nul

3. Guides d'ondes rectangulaires (CEP)

Illustration des modes



Magnetic flux lines appear as continuous loops
Electric flux lines appear with beginning and end points

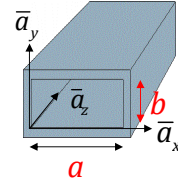
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_14/8.html

3. Guides d'ondes rectangulaires (CEP)

Mode dominant

Fréquence de coupure

$$f_{c,mn} = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{p_{mn}c}{2\pi} = \frac{p_{mn}}{2\pi\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}}{2\pi\sqrt{\epsilon\mu}}$$



avec $a > b$, et $m.n = 0$ uniquement permis pour un mode TE

→ la fréquence de coupure la plus basse est obtenue pour $m = 1$
et $n = 0 \Rightarrow$ mode TE_{10}

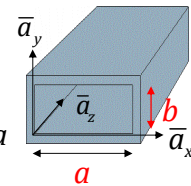
→ TE_{10} = mode **dominant**, parce que c'est celui qui peut se propager ($\beta > 0$) aux fréquences $f > f_c$ les plus basses

3. Guides d'ondes rectangulaires (CEP)

Mode dominant

TE_{10}

→ fréquence de coupure $f_{c10} = \frac{c}{2a} = \frac{1}{2a\sqrt{\epsilon\mu}} \Rightarrow \lambda_{c10} = \frac{c}{f_{c10}} = 2a$



→ relation de dispersion $\beta_{10} = \sqrt{(\omega/c)^2 - (\pi/a)^2}$

→ champs transverses

$$\bar{E}_t = -C_{TE,10} \sin \frac{\pi x}{a} \bar{a}_y$$

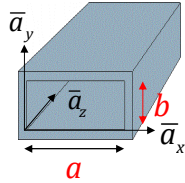
$$\bar{H}_t = C_{TE,10} \frac{\beta}{\omega\mu} \sin \frac{\pi x}{a} \bar{a}_x$$



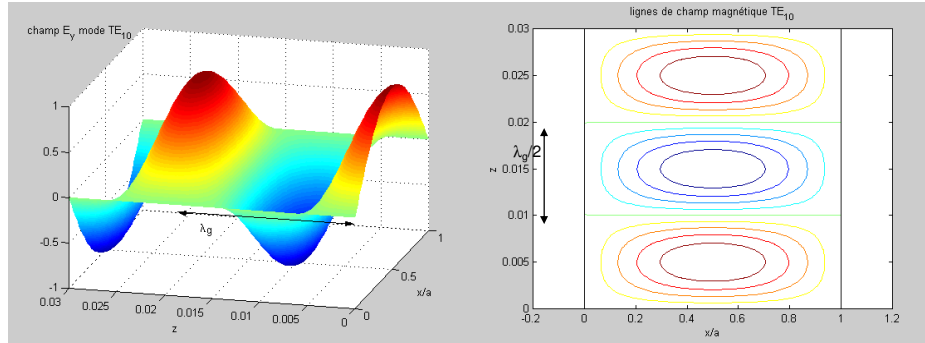
une seule composante transverse (E_y et H_x) ne dépendant que de x

3. Guides d'ondes rectangulaires (CEP)

Mode dominant



$$\begin{aligned}\mathcal{H}_z &= \text{Re}(H_z e^{j\omega t}) = \frac{(\pi/a)^2}{\omega\mu} C_{TE,10} \cos \frac{\pi x}{a} \sin(\omega t - \beta z) \\ \mathcal{H}_x &= \text{Re}(H_x e^{j\omega t}) = C_{TE,10} \frac{\beta}{\omega\mu} \sin \frac{\pi x}{a} \cos(\omega t - \beta z) \\ \mathcal{E}_y &= \text{Re}(E_y e^{j\omega t}) = -C_{TE,10} \sin \frac{\pi x}{a} \cos(\omega t - \beta z)\end{aligned}$$

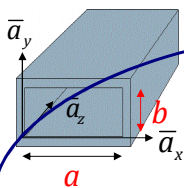


UCLouvain

à toute abscisse y et pour un temps t donné

3. Guides d'ondes rectangulaires (CEP)

Mode dominant



$$\begin{aligned}\mathcal{H}_z &= \text{Re}(H_z e^{j\omega t}) = \frac{(\pi/a)^2}{\omega\mu} C_{TE,10} \cos \frac{\pi x}{a} \sin(\omega t - \beta z) \\ \mathcal{H}_x &= \text{Re}(H_x e^{j\omega t}) = C_{TE,10} \frac{\beta}{\omega\mu} \sin \frac{\pi x}{a} \cos(\omega t - \beta z) \\ \mathcal{E}_y &= \text{Re}(E_y e^{j\omega t}) = -C_{TE,10} \sin \frac{\pi x}{a} \cos(\omega t - \beta z)\end{aligned}$$

Impédance "caractéristique" du mode TE₁₀

$$Z_{TE_{10}} = \frac{\omega\mu}{\beta_{TE_{10}}} = \frac{\sqrt{\mu/\epsilon}}{\sqrt{1 - (f_c/f)^2}} = \frac{Z_0}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}}$$

UCLouvain

3. Guides d'ondes rectangulaires (CEP)

Mode dominant

Guide bande X (8-12 GHz)

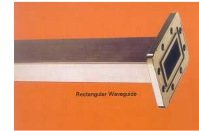
→ dimensions normalisées: $a = 22.86$ mm

→ fréquences de coupure des 2 premiers modes

$$f_{c,10} = 6.56 \text{ GHz}$$

$$f_{c,20} = 13.12 \text{ GHz}$$

→ OK en bande X et la relation de dispersion tend vers la linéarité pour le mode dominant



3. Guides d'ondes rectangulaires (CEP)

Modes supérieurs

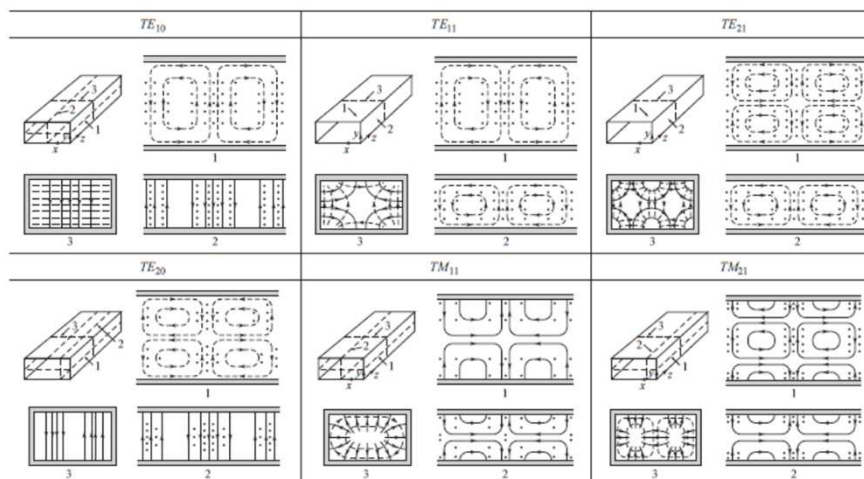


FIGURE 3.9 Field lines for some of the lower order modes of a rectangular waveguide.
Reprinted with permission from S. Ramo, J. R. Whinnery, and T. Van Duzer, *Fields and Waves in Communication Electronics*. Copyright © 1965 by John Wiley & Sons, Inc. Table 8.02.